



CENTRO TECNOLÓGICO FREDERICO JORGE LOGEMANN

ENSINO MÉDIO

**GRAVADORA A LASER
RELATÓRIO DE PESQUISA**

Arthur Emanuel Forster
Vicenzo Beskow Hemmilă
Vitor Reimann Balsan

Professora orientadora: Giovana Freitas da Silva

Horizontina - RS
2026



CENTRO TECNOLÓGICO
Frederico Jorge Logemann®

conhecer é alçar grandes vôos

GRAVADORA A LASER
RELATÓRIO DE PESQUISA

Arthur Emanuel Forster
Vicenzo Beskow Hemmilă
Vitor Reimann Balsan

Professora Orientadora: Giovana Freitas da Silva

vb007661@cfjl.com.br/ 55-99731-3541

vh007644@cfjl.com.br/ 55-99928-3848

af007672@cfjl.com.br/ 55-99172-5284

FOLHA DE APROVAÇÃO

Arthur Emanuel Forster
Vicenzo Beskow Hemmilã
Vitor Reimann Balsan

GRAVADORA A LASER

Projeto de pesquisa apresentado na feira Escola Aberta do Centro Tecnológico
Frederico Jorge Logemann.

Horizontina, 03 de junho de 2026

BANCA EXAMINADORA

Professor(a):

Professor(a):

Professora Orientadora: Giovana Freitas da Silva

1 RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma gravadora a laser com arquitetura aberta para a Escola Aberta do CFJL, visando superar as limitações de sistemas industriais fechados. O objetivo principal consiste em possibilitar a modificação e a automação do equipamento, garantindo ao usuário maior controle sobre a estrutura física e o software de operação. A pesquisa justifica-se pela necessidade de reduzir a dependência de tecnologias proprietárias que elevam os custos de manutenção e restringem a inovação industrial. Por meio de uma metodologia experimental, que inclui a construção de um protótipo e a implementação de controles eletrônicos, o estudo busca validar a precisão e a eficiência da máquina em diferentes cenários produtivos. Como resultado, o projeto oferece uma solução flexível e escalável, capaz de ser adaptada às demandas específicas de cada empresa. Conclui-se que a adoção de sistemas abertos não apenas otimiza processos de corte e gravação, mas também estimula o desenvolvimento técnico em eletrônica e programação. Dessa forma, a proposta consolida-se como uma alternativa dinâmica e acessível, promovendo a evolução tecnológica e a autonomia dentro do setor industrial de gravação a laser.

Palavras-chave: Gravadora a Laser. Arquitetura Aberta. Automação.

2 ABSTRACT

This project proposes the development of an open-architecture laser engraver for the CFJL Open School, aiming to overcome the limitations of closed industrial systems. The main objective is to enable the modification and automation of the equipment, ensuring the user greater control over the physical structure and the operating software. The research is justified by the need to reduce dependence on proprietary technologies that increase maintenance costs and limit industrial innovation. Through an experimental methodology, which includes building a prototype and implementing electronic controls, the study seeks to validate the machine's precision and efficiency in different production scenarios. As a result, the project offers a flexible and scalable solution, capable of being adapted to the specific demands of each company. It is concluded that adopting open systems not only optimizes cutting and engraving processes but also stimulates technical development in electronics and programming. Thus, the proposal stands as a dynamic and accessible alternative, promoting technological evolution and autonomy within the industrial laser engraving sector.

Key words: Laser Engraver. Open Architecture. Industrial Innovation.

SUMÁRIO

FOLHA DE APROVAÇÃO	2
1 RESUMO	3
2 ABSTRACT	4
1 INTRODUÇÃO	6
1.1 TEMA	8
1.2 PROBLEMA DE PESQUISA	8
1.3 JUSTIFICATIVA	8
1.4 OBJETIVOS	9
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	10
2.1 EVOLUÇÃO DO LASER	10
2.2 COMPONENTES PRINCIPAIS DE UMA GRAVADORA A LASER	11
2.2.1 Módulo Laser e Cabeçote	11
2.2.2 Estrutura Mecânica e Movimentação (CNC)	11
2.2.3 Eletrônica de Controle e Automação	12
2.2.4 Sistemas de Apoio: Refrigeração e Exaustão	12
3 METODOLOGIA	14
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA	14
3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS	14
3.3 RECURSOS UTILIZADOS	15
Peças impressas em 3D para a estrutura: Utilizadas na fabricação de suportes, fixações e demais componentes estruturais da máquina, proporcionando baixo custo, facilidade de substituição e personalização.	15
3.4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO	15
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES	17
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
6 REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

O tema escolhido para a Escola Aberta do CFJL no ano de 2026 aborda o desenvolvimento e a aplicação de gravadoras a laser, tecnologias amplamente utilizadas no setor industrial devido à sua alta precisão, eficiência e versatilidade em processos de corte e gravação. Nesse contexto, o problema central que orienta este trabalho é: de que forma podemos possibilitar a modificação e a automação de uma gravadora a laser, superando as limitações presentes em equipamentos industriais convencionais?

Atualmente, gravadoras a laser industriais são projetadas com foco em desempenho, padronização e produtividade. No entanto, esses equipamentos geralmente operam em sistemas fechados, com pouca ou nenhuma possibilidade de modificação por parte do usuário. Essa limitação dificulta a implementação de melhorias personalizadas, a adaptação para necessidades específicas e a integração com sistemas alternativos de automação. Dessa forma, embora eficientes, tais máquinas acabam restringindo a inovação e o desenvolvimento de soluções criativas dentro do próprio ambiente produtivo.

Além disso, a dependência de softwares proprietários e de configurações previamente estabelecidas reduz o controle do usuário sobre o funcionamento do equipamento. Em muitos casos, alterações no sistema exigem suporte técnico especializado ou sequer são permitidas pelo fabricante, o que torna o processo mais caro, demorado e limitado. Essa realidade evidencia uma barreira tecnológica importante, especialmente para aqueles que desejam explorar novas possibilidades de uso ou otimizar processos de maneira independente.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma gravadora a laser com arquitetura aberta, projetada desde o início para permitir modificações estruturais, eletrônicas e de software. A ideia central não é apenas construir uma máquina funcional, mas criar uma plataforma flexível, capaz de ser adaptada, expandida e automatizada de acordo com diferentes necessidades e aplicações. Essa abordagem possibilita maior liberdade para testes, melhorias contínuas e integração com outras tecnologias.

Outro aspecto fundamental do projeto é a automação. Ao permitir a implementação de sistemas automatizados personalizados, torna-se possível aumentar significativamente a eficiência operacional, reduzir a intervenção manual e adaptar o equipamento a diferentes níveis de complexidade produtiva. Isso inclui, por exemplo, a integração com sensores, sistemas de controle programáveis e softwares desenvolvidos sob medida, ampliando as capacidades da máquina além dos padrões industriais convencionais.

Adicionalmente, a proposta também considera a importância da escalabilidade do projeto. Embora o desenvolvimento inicial seja voltado para um protótipo, a estrutura pensada busca viabilizar sua reprodução em maior escala, mantendo como diferencial a possibilidade de modificação e personalização. Dessa

forma, ao invés de oferecer apenas um produto final fechado, o projeto propõe um modelo de equipamento que valoriza a adaptabilidade como característica central.

Outro ponto relevante é a contribuição para o desenvolvimento técnico e educacional dos envolvidos. Ao trabalhar com um sistema aberto e modificável, os participantes têm a oportunidade de aprofundar conhecimentos em áreas como eletrônica, programação, mecânica e automação industrial. Esse processo não apenas fortalece a formação prática, mas também estimula o pensamento crítico e a capacidade de inovação.

Por fim, este trabalho se justifica pela necessidade de repensar o papel das tecnologias industriais no contexto atual, buscando alternativas que não apenas entreguem desempenho, mas também ofereçam liberdade de adaptação e evolução. Ao desenvolver uma gravadora a laser voltada para modificação e automação, propõe-se uma solução que rompe com o modelo tradicional de equipamentos fechados, incentivando uma abordagem mais aberta, flexível e alinhada às demandas contemporâneas de inovação tecnológica.

1.1 TEMA

O trabalho propõe o desenvolvimento de uma gravadora a laser com arquitetura aberta e adaptável à indústria. O equipamento será modificável em sua estrutura e funcionamento, com software próprio para maior controle e automação. Assim, busca-se uma solução flexível e inovadora para processos industriais.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

De que forma podemos possibilitar a modificação e a automação de uma gravadora a laser, superando as limitações presentes em equipamentos industriais convencionais?

Como desenvolver uma gravadora a laser com arquitetura aberta que permita modificações estruturais e funcionais conforme as demandas de diferentes empresas?

De que forma um software próprio pode ampliar o controle e a automação de uma gravadora a laser em processos produtivos industriais?

Como garantir que uma gravadora a laser modificável e automatizada mantenha alta precisão, eficiência e confiabilidade no ambiente industrial?

1.3 JUSTIFICATIVA

O interesse por este tema surgiu a partir da análise do crescente uso de gravadoras a laser no setor industrial, sendo uma tecnologia que, apesar de já consolidada, ainda apresenta limitações significativas. Observou-se que muitos desses equipamentos operam com sistemas fechados, dificultando modificações e adaptações conforme as necessidades específicas de cada empresa. Diante disso,

percebeu-se uma oportunidade de aprimoramento, voltada ao desenvolvimento de uma solução mais flexível, capaz de tornar os processos industriais mais eficientes e práticos. Assim, evidencia-se a relevância deste estudo ao propor uma abordagem que valoriza não apenas o desempenho, mas também a possibilidade de personalização e evolução contínua da tecnologia.

Além disso, a realização deste trabalho se justifica pela sua potencial contribuição para o setor industrial, especialmente no que se refere à otimização de processos e à adaptação tecnológica. Ao desenvolver uma gravadora a laser com maior capacidade de modificação e automação, espera-se oferecer uma alternativa que atenda de forma mais precisa às demandas de diferentes empresas. Caso essa proposta seja futuramente aplicada em larga escala, poderá transformar significativamente o setor de gravação e corte a laser, tornando-o mais dinâmico, acessível e alinhado aos objetivos específicos de cada indústria. Dessa forma, o estudo não apenas apresenta uma solução técnica, mas também incentiva a inovação e a evolução das práticas industriais.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma gravadora a laser com arquitetura aberta, com o intuito de aprimorar os processos de corte e gravação no setor industrial. Busca-se, com isso, aumentar a eficiência produtiva, ampliar as possibilidades de aplicação do equipamento e permitir sua adaptação às necessidades específicas de diferentes empresas. Além disso, o projeto visa proporcionar maior controle operacional por meio da automação e de um sistema próprio, contribuindo para processos mais precisos, flexíveis e otimizados no ambiente industrial.

1.4.2 Objetivos específicos

Vão se concretizar com a concretização do projeto: Desenvolvimento da estrutura física de uma gravadora a laser com arquitetura aberta, possibilitando modificações mecânicas e estruturais conforme diferentes necessidades industriais, implementação de um sistema eletrônico e de controle que permita a automação dos processos de gravação e corte, garantindo maior precisão e repetibilidade, criar um software próprio para operação da máquina, permitindo maior controle, personalização e integração com diferentes demandas produtivas, realizar testes práticos no protótipo, avaliando seu desempenho, eficiência e qualidade nos processos de gravação e corte, validação da capacidade de adaptação do equipamento por meio de simulações ou aplicações em diferentes cenários industriais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 EVOLUÇÃO DO LASER

Segundo o site Trotec laser, tudo começou com uma ideia de Albert Einstein. No início do século XX, ele estava mergulhado nos estudos sobre a luz e se perguntava se ela poderia ser formada por pequenos "pacotes de energia" (algo que já vinha sendo discutido na época). Com esses pensamentos, Einstein criou o conceito de "emissão estimulada", que acabou sendo a base de toda a tecnologia laser que conhecemos hoje.

Mas a teoria só virou prática mais de 40 anos depois, graças ao físico Charles Townes. Para entender de um jeito simples: a emissão estimulada acontece quando um material consegue guardar energia por um momento (ao receber luz, por exemplo) e depois essa energia é liberada de forma "forçada", o que acaba amplificando o feixe de luz. Daí vem o nome!

No final dos anos 40, Townes estava fazendo experimentos com micro-ondas e, em 1951, criou um aparelho que conseguia amplificá-las. Ele chamou sua descoberta de Maser (uma sigla em inglês para amplificação de micro-ondas por emissão estimulada de radiação). A lógica era: se funcionava com micro-ondas, também deveria funcionar com a luz visível ou infravermelha. O desafio era que, quanto menor o comprimento de onda, mais difícil e caro ficava construir o aparelho.

Demorou alguns anos até que o "Maser" de luz, o Laser, finalmente ganhasse vida. Em 1960, o físico Theodore Maiman usou uma lâmpada de flash, um rubi sintético e um suporte de metal para criar o primeiro laser funcional do mundo. Curiosamente, a descoberta não foi aceita de cara. Quando Maiman tentou publicar seus resultados, os editores de uma revista científica recusaram o texto, achando que a ideia de combinar feixes de luz colorida era algo "trivial" demais. Mal sabiam eles o que estava por vir!

Assim que o segredo foi revelado, o desenvolvimento de novos tipos de laser explodiu. Já em 1961, lasers de rubi começaram a ser usados na oftalmologia nos EUA. Na medicina, a invenção foi um divisor de águas, abrindo caminho para as cirurgias minimamente invasivas que temos hoje.

1962: Surgiu o laser semicondutor, super compacto e fácil de colocar dentro de componentes eletrônicos.

1964: Kumar Patel criou o primeiro sistema de Laser de CO₂. Com muita potência, ele se tornou perfeito para a indústria, sendo usado até hoje para cortar, furar e soldar metais.

1966: A física do laser ficou "colorida" com os lasers de corante, que permitiam escolher diferentes cores (comprimentos de onda) para estudos científicos.

Nos anos 80, com a combinação de lasers e fibras ópticas, a tecnologia chegou ao mercado de massa. É graças a isso que temos as altas velocidades de

internet que usamos hoje. Em 1998, os componentes ficaram tão pequenos que surgiram os nanolasers, usados em medicina e processamento de dados super avançados.

Hoje, o laser está em todo lugar:

Na Medicina: Remove tumores, trata varizes e "cola" retinas descoladas.

Na Estética: Remove tatuagens indesejadas e faz depilação definitiva.

No Dia a Dia: Está no caixa do supermercado lendo o código de barras, na impressora do escritório, no leitor de CDs e até naquela canetinha (laser pointer) usada em apresentações.

Na Indústria: Faz cortes e furos com uma precisão que as máquinas tradicionais nem sonham em alcançar, mesmo em peças com formatos super complexos.

Até na construção de túneis o laser ajuda a guiar as máquinas para que o buraco saia exatamente no lugar certo! E o futuro promete ainda mais: cientistas estão tentando usar lasers de altíssima potência para criar energia através da fusão nuclear, alcançando temperaturas de até 1 milhão de graus. Ainda estamos no começo dessa jornada, mas o potencial é gigantesco.

2.2 COMPONENTES PRINCIPAIS DE UMA GRAVADORA A LASER

Para que uma gravadora a laser funcione, ela precisa de um conjunto de peças que trabalham em harmonia. Cada uma tem um papel fundamental para garantir que o feixe de luz seja gerado, direcionado e controlado com precisão. A seguir, serão detalhados os componentes importantes de uma máquina com a arquitetura aberta.

2.2.1 Módulo Laser e Cabeçote

O coração da máquina é o módulo laser, responsável por gerar o feixe de luz. Em máquinas de arquitetura aberta, os tipos mais comuns são o laser de diodo e o de CO₂.

- Laser de Diodo: É um semicondutor que emite luz quando uma corrente elétrica passa por ele. São compactos, duráveis e mais acessíveis, ideais para gravar materiais como madeira, acrílico, couro e alguns plásticos. Sua principal limitação é a dificuldade em cortar materiais transparentes ou muito espessos.

- Laser de CO₂: Utiliza um tubo de vidro preenchido com uma mistura de gases (dióxido de carbono, nitrogênio e hélio) que, ao ser excitada por eletricidade, gera um feixe de luz infravermelha. São mais potentes que os lasers de diodo, capazes de cortar materiais mais espessos e gravar em uma variedade maior de superfícies, incluindo vidro e metais (com o uso de aditivos).

O cabeçote é a estrutura que abriga o módulo laser e o sistema de lentes. Ele se move pelos eixos X e Y para direcionar o feixe de luz sobre a superfície do material.

2.2.2 Estrutura Mecânica e Movimentação (CNC)

A precisão da gravadora a laser depende diretamente da sua estrutura mecânica. O sistema de Controle Numérico Computadorizado (CNC) é o que garante que o cabeçote se mova de forma precisa e repetível.

- Estrutura (Frame): Geralmente feita de perfis de alumínio (como o V-slot), a estrutura precisa ser rígida para evitar vibrações que possam comprometer a qualidade da gravação. A área de trabalho da máquina é definida pelas dimensões da estrutura.

- Motores de Passo (Nema 17): São os motores que movimentam o cabeçote nos eixos X e Y. Eles giram em pequenos incrementos (passos), o que permite um controle de posição muito preciso. O modelo Nema 17 é um dos mais populares para projetos de CNC de pequeno e médio porte devido ao seu bom torque e custo acessível.

- Correias e Polias (GT2): A transmissão do movimento dos motores para o cabeçote é feita por correias dentadas, geralmente do tipo GT2. A tensão correta das correias é crucial para evitar folgas e garantir a precisão dos movimentos.

- Guias Lineares: Para que o movimento seja suave e preciso, o cabeçote desliza sobre guias lineares, que podem ser eixos de aço retificado ou sistemas de roldanas que correm nos perfis de alumínio.

2.2.3 Eletrônica de Controle e Automação

A parte eletrônica é o "cérebro" da máquina, responsável por interpretar os comandos do computador e controlar os motores e o laser.

- Placa Controladora (Mainboard): É a placa de circuito impresso que recebe o G-code (a linguagem de programação da máquina) e o traduz em sinais elétricos para os motores e o módulo laser. Placas baseadas em microcontroladores como o Arduino (com firmware GRBL) são muito comuns em projetos de arquitetura aberta.

- Drivers de Motor: São pequenos circuitos que controlam a quantidade de corrente enviada para os motores de passo, permitindo o controle de velocidade e torque.

- Fonte de Alimentação: Fornece a energia necessária para todos os componentes eletrônicos da máquina.

2.2.4 Sistemas de Apoio: Refrigeração e Exaustão

Para que a máquina funcione de forma segura e eficiente, alguns sistemas de apoio são essenciais.

- Sistema de Refrigeração (Chiller): Lasers de CO2 geram muito calor e precisam de um sistema de refrigeração a água (chiller) para manter a temperatura

do tubo estável. O superaquecimento pode danificar permanentemente o tubo de laser.

- Sistema de Exaustão: A gravação e o corte a laser geram fumaça e gases que podem ser tóxicos e prejudicar a qualidade do trabalho (a fumaça pode manchar o material ou interferir no feixe de luz). Um sistema de exaustão com um ventilador potente é fundamental para remover esses resíduos da área de trabalho.

- Auxílio de Ar (Air Assist): Um pequeno compressor de ar sopra um jato de ar diretamente no ponto onde o laser atinge o material. Isso ajuda a apagar pequenas chamas, remover detritos e obter um corte mais limpo e preciso, especialmente em materiais como madeira e MDF.

3 METODOLOGIA

Este capítulo detalha a abordagem metodológica empregada no desenvolvimento do projeto da gravadora a laser com arquitetura aberta. Serão apresentados os tipos de pesquisa, os procedimentos de coleta e análise de dados, bem como as etapas de desenvolvimento do protótipo, visando assegurar a robustez e a validade dos resultados obtidos.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O presente projeto será desenvolvido no Centro Tecnológico Frederico Jorge Logemann (CFJL), em Horizontina - RS, no período de março a julho de 2026, conforme detalhado no cronograma de execução. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem qualitativa e experimental. A pesquisa aplicada busca gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, o que se alinha ao objetivo de desenvolver um protótipo funcional de gravadora a laser. A abordagem qualitativa será empregada na revisão bibliográfica, na análise de projetos similares e na interpretação dos resultados dos testes. Por sua vez, a fase experimental consistirá na construção, montagem e validação do protótipo, consolidando a aplicação prática do estudo. O método de abordagem será o indutivo, partindo de observações específicas para generalizações, e a forma de abordagem do problema será qualitativa, buscando compreender a complexidade do fenômeno estudado.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A coleta de dados será realizada em etapas distintas, visando a obtenção de informações abrangentes e a validação do protótipo.

Inicialmente, foi conduzida uma revisão bibliográfica abrangente, que incluiu a pesquisa em artigos científicos, manuais técnicos, documentação de projetos de código aberto e materiais disponibilizados por comunidades maker. O objetivo foi fundamentar teoricamente o desenvolvimento do protótipo e identificar as melhores práticas e tecnologias aplicáveis a máquinas CNC e gravadoras a laser.

Em seguida, foi elaborado o projeto mecânico utilizando software CAD para definir as dimensões da estrutura e a disposição dos componentes eletrônicos e mecânicos. Após essa etapa, foram adquiridos os materiais necessários e realizada a montagem do protótipo.

Posteriormente, com a montagem do protótipo concluída, foram efetuados testes de funcionamento. Estes testes visam verificar o deslocamento dos eixos, a comunicação entre os componentes eletrônicos e o desempenho do módulo laser.

Os resultados foram analisados por meio da observação direta do funcionamento da máquina, avaliando sua precisão, estabilidade e capacidade de executar gravações em diferentes materiais, além da repetibilidade dos processos.

3.3 RECURSOS UTILIZADOS

Peças impressas em 3D para a estrutura: Utilizadas na fabricação de suportes, fixações e demais componentes estruturais da máquina, proporcionando baixo custo, facilidade de substituição e personalização.

Motores de passo (NEMA 17): Responsáveis pela movimentação precisa do cabeçote nos eixos X e Y, garantindo posicionamento exato durante a gravação.

Drivers A4988: Responsáveis pelo controle dos motores de passo, permitindo o ajuste da corrente e a utilização de micropassos para movimentos mais suaves e precisos.

Placa controladora Arduino Uno com CNC Shield V3: Atua como a unidade de controle da máquina, interpretando os comandos enviados pelo computador e controlando o funcionamento dos motores e do módulo laser.

Módulo laser 24 V: Componente responsável por gerar o feixe laser utilizado para gravação e corte de materiais compatíveis.

Fonte de alimentação 24V: Responsável por fornecer energia elétrica estável aos componentes eletrônicos do sistema.

Guias lineares e rolamentos: Garantem um deslocamento suave, preciso e com baixa folga dos eixos móveis da máquina.

Fuso de acionamento: Responsável por transmitir o movimento dos motores para os eixos da máquina, proporcionando deslocamento linear com alta precisão.

Perfis de alumínio: Utilizados na construção da estrutura principal da máquina, oferecendo resistência mecânica, baixo peso e facilidade de montagem.

Raspberry Pi: Utilizado como computador embarcado para executar o sistema de controle da máquina, permitindo o envio de arquivos e o gerenciamento das operações.

Parafusos, porcas, arruelas e conectores diversos: Utilizados na fixação mecânica dos componentes e nas conexões elétricas do equipamento.

3.4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

O desenvolvimento do protótipo foi realizado em quatro etapas distintas, buscando uma abordagem sistemática e controlada:

Na primeira etapa, foi elaborado o projeto mecânico da máquina em software CAD (Computer-Aided Design), definindo as dimensões da estrutura, o sistema de movimentação e a posição dos componentes eletrônicos, visando otimizar o desempenho e a funcionalidade do equipamento.

Na segunda etapa, procedeu-se à fabricação das peças estruturais por impressão 3D e à montagem da estrutura, utilizando perfis de alumínio V-slot, guias lineares, fusos de acionamento e motores de passo NEMA 17, garantindo a robustez e a precisão mecânica.

Na terceira etapa, ocorreu a instalação dos componentes eletrônicos, incluindo um Arduino Uno com CNC Shield V3, drivers A4988, módulo laser de 24 V, fonte de alimentação e um Raspberry Pi, realizando-se todas as conexões elétricas necessárias para a integração do sistema.

Por fim, na quarta etapa, foi realizada a calibração da máquina, seguida de testes operacionais rigorosos para verificar o correto funcionamento dos eixos, do sistema de controle e do módulo laser, validando o desempenho e a confiabilidade do protótipo desenvolvido.

Nesse contexto, é fundamental destacar a adoção de rigorosos protocolos de segurança durante todas as fases de desenvolvimento e operação do protótipo. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) será obrigatório, com ênfase na utilização de óculos de proteção ocular específicos para o comprimento de onda do laser empregado.

Essa medida visa prevenir lesões oculares decorrentes de exposição direta ou reflexos difusos, demonstrando a responsabilidade técnica e o cumprimento das normas de segurança vigentes na manipulação de equipamentos emissores de radiação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento do protótipo da gravadora a laser com arquitetura aberta demonstrou a viabilidade de construir um equipamento funcional e adaptável, superando as expectativas iniciais em termos de precisão e controle. Os testes operacionais, realizados após a montagem e calibração, confirmaram a capacidade da máquina de executar gravações detalhadas em diversos materiais, como madeira e acrílico, com uma repetibilidade notável. A integração dos componentes mecânicos, eletrônicos e de software resultou em um sistema coeso, onde o controle via G-code e a interface com o Raspberry Pi permitiram uma automação eficiente e flexível dos processos.

Um dos resultados mais significativos foi a validação da arquitetura aberta. A possibilidade de modificação estrutural e de software, desde a fase de projeto, revelou-se um diferencial crucial. Isso não apenas facilitou a resolução de desafios técnicos inesperados durante a construção, mas também abriu caminho para futuras expansões e personalizações, alinhando-se diretamente com os princípios da Indústria 4.0 de flexibilidade e adaptabilidade produtiva. A precisão dos motores de passo NEMA 17, combinada com a rigidez da estrutura de perfis de alumínio e a suavidade das guias lineares, garantiu que o feixe laser fosse posicionado com exatidão milimétrica, resultando em acabamentos de alta qualidade.

Além do sucesso técnico, a jornada de desenvolvimento proporcionou um aprendizado profundo e multifacetado. A equipe adquiriu conhecimentos práticos e teóricos sobre a intersecção entre mecânica, eletrônica e programação, compreendendo a complexidade de transformar um conceito em um dispositivo funcional. A experiência em software CAD para o projeto mecânico, a fabricação de peças por impressão 3D, a montagem de circuitos eletrônicos com Arduino e drivers A4988, e a programação do Raspberry Pi para controle do módulo laser, foram etapas que consolidaram uma visão integrada do processo de engenharia. A necessidade de aderir a rigorosos protocolos de segurança, especialmente o uso de EPIs como óculos de proteção específicos, reforçou a importância da responsabilidade e da prevenção de riscos em ambientes tecnológicos.

Em suma, o projeto não apenas entregou um protótipo funcional e promissor, mas também cultivou uma compreensão mais aprofundada dos desafios e das oportunidades inerentes ao desenvolvimento de tecnologias de manufatura avançada. A capacidade de inovar, adaptar e aprender continuamente foi um pilar fundamental para o êxito deste trabalho, demonstrando que a engenharia é um campo de constante descoberta e aprimoramento, onde a teoria se encontra com a prática para gerar soluções tangíveis e impactantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi abordado o projeto de desenvolvimento de uma gravadora a laser com arquitetura aberta, desde a aprofundada revisão bibliográfica sobre a evolução da tecnologia laser e seus componentes essenciais, até a concepção de um protótipo funcional. O objetivo principal consistiu em apresentar uma plataforma flexível, capaz de superar as limitações de equipamentos industriais convencionais, que frequentemente operam em sistemas fechados. A pesquisa demonstrou a viabilidade de construir um equipamento que permite modificações estruturais, eletrônicas e de software, promovendo maior adaptabilidade e inovação nos processos de corte e gravação a laser. A integração de componentes de hardware e software de código aberto, como o firmware GRBL e programas como LightBurn e LaserGRBL, revelou-se fundamental para a concretização dessa abordagem.

Os resultados obtidos durante o desenvolvimento do protótipo indicam que a premissa de uma arquitetura aberta é promissora. Embora o protótipo inicial possa apresentar desafios inerentes à fase de construção, como a otimização da rigidez estrutural ou a calibração fina dos motores de passo, a capacidade de personalização e a facilidade de integração com diferentes módulos laser e sistemas de controle representam um avanço significativo. A implementação de um sistema de segurança robusto, com a utilização obrigatória de EPIs e a conformidade com normas como a IEC 60825-1 e a NR-12, reforça o compromisso com a responsabilidade técnica e a proteção dos operadores, um aspecto crucial em qualquer aplicação de tecnologia laser. Dessa forma, os objetivos de desenvolver uma estrutura física adaptável, implementar um sistema eletrônico automatizado e criar um software próprio foram substancialmente alcançados.

Para projeções futuras, vislumbra-se a expansão das capacidades do protótipo, incluindo a integração de sistemas de visão computacional para otimização de posicionamento e detecção de falhas, bem como o desenvolvimento de módulos de inteligência artificial para automação de tarefas complexas de gravação e corte. A exploração de novos materiais e a otimização dos parâmetros de processo para diferentes tipos de laser também constituem áreas de pesquisa promissoras. Além disso, a disseminação do conhecimento adquirido e a criação de uma comunidade de desenvolvedores em torno dessa plataforma de arquitetura aberta poderiam impulsionar ainda mais a inovação, permitindo que pequenas e médias empresas desenvolvam soluções personalizadas e eficientes, contribuindo para a democratização da tecnologia laser na indústria 4.0.

6 REFERÊNCIAS

TROTEC LASER. A História do Laser. Disponível em: <<https://www.troteclaser.com/pt/conhecimento/dicas-para-usuarios-de-laser/historia-do-laser>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

ALL3DP. What is a Laser Cutter? – Simply Explained. Disponível em: <<https://all3dp.com/2/what-is-a-laser-cutter-simply-explained/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

LIGHTBURN SOFTWARE. Documentation. Disponível em: <<https://lightburnsoftware.github.io/NewDocs/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

LASERGRBL. Homepage. Disponível em: <<https://lasergrbl.com/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

OSHA. Laser Safety. Disponível em: <<https://www.osha.gov/laser-safety>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora 12 (NR-12). Disponível em: <<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-12.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

TRUMPF. Laser Marking for Traceability. Disponível em: <https://www.trumpf.com/en_US/products/laser-technology/laser-marking/traceability/>. Acesso em: 24 abr. 2026.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP). Manufatura Aditiva e Indústria 4.0. Disponível em: <<https://www.unesp.br/portal#!/noticia/34454/manufatura-aditiva-e-industria-40/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

TELESIS TECHNOLOGIES. Laser Marking and Engraving: An Environmentally Friendly Process. Disponível em: <<https://www.telesistechnologies.com/laser-marking-and-engraving/>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

LASERAX. The Environmental Benefits of Laser Cleaning. Disponível em: <<https://www.laserax.com/blog/environmental-benefits-laser-cleaning>>. Acesso em: 24 abr. 2026.